



OH-MY-NEURO

소공개 6조 이윤지, 유원석, 이준, 배석현, 신현호

사업체의 문서 관리 현황

문서 축적의 증가

- 계약서, 보고서, 매뉴얼, 내부 DB 등 다양한 문서 축적
- 업무 과정에서 생성되는 방대한 양의 문서 자료

흩어진 저장 구조

- 폴더나 파일 단위로 분산 저장
- 필요한 정보를 빠르게 찾기 어려운 구조

낮은 문서 활용도

- 체계적인 검색 시스템 부재
- 축적된 문서의 재활용성 저하

시스템 구축 비용 부담

- 중소규모 사업체의 엔터프라이즈 검색 시스템 도입 어려움
- 높은 초기 투자 비용 및 유지보수 부담

기존 검색 방식의 한계

키워드 의존성

- 파일명이나 특정 단어 의존
- 표현 방식에 따라 검색 실패

맥락 검색 불가

- 의미나 맥락 기반 검색 불가능
- 자연어 질문 형태로 찾을 수 없음

자연어 활용 불가

- 문서 요약 기능 부재
- 후속 질문 및 심화 탐색 불가능

폴더 탐색의 비효율

- 수십 개 폴더를 직접 열어보아야 함
- 시간 소모적인 수동 탐색 과정

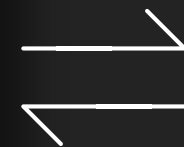
프로젝트 목표



01

Goal 1: 내부 지식 접근성 강화

문서와 데이터에 대한
빠르고 효과적인 접근 제공



02

Goal 2: 외부 정보 확장성 확보

산업 도메인 관련 공식문서,
공공데이터에 쉽고 빠른 접근

핵심 기능

Function 1. 문서 인덱싱

사내 문서(pdf, docx, hwp)를
벡터 DB에 자동 저장 및 관리

Function 2. 대화형 검색

자연어 질문으로 관련 문서를 찾고 답변을 생성

Function 3. 출처 추적

답변의 근거가 된 원본 문서와 위치를 명시

Function 4. MCP 확장

외부 데이터에 접근하기 위한
MCP 클라이언트 연동

System Architecture

oh - my - neuro

Gradio UI

Core Engine

MCP Client

RAG Dialog
Streaming Response

Document Indexing
Progress Display

+ Store
ChromaDB Search

LangGraph Pipeline
RAG State Graph

MCP Adapters
langchain-mcp-adapters
External MCP Server Integration

STORAGE LAYER

ChromaDB (Local)

Config (YAML)

차별점

경량 구조

- 하나의 프로세스 : 별도 API 레이어, 서버 불필요
- 빠른 속도 & 안정화

LangChain 생태계 활용

- LangGraph, LangSmith, LangServe 등 라이브러리 활용

Gradio UI : 로컬환경 + 편리함

- 그 외에도 파이썬 생태계 적극 활용 가능성

Built-In MCP Client

- 향후 MCP 연동에서의 확장 가능성 확보

기존 시스템과의 비교

1. LBOX



법률 업무 / 문서 검색 서비스

BUT

원격 서버 의존

타 도메인 확장 불가능

구독형 SaaS 요금제 의존

MCP, Skill 등 확장 가능성 X

기존 Chat UI 와 동일한 방식

2. NotebookLM



RAG 기반 리서치 툴

BUT

컨텍스트를 원격서버에 업로드하는 과정 필수

AI Agent 가 아닌 API Call 형태

대용량 컨텍스트 처리 사실상 불가

팀 구성



이윤지

(Team Lead)

프로젝트 매니징
요건정의, 문서화
QA 총괄, 심층 테스트
사용성 분석, 개선



신현호

(Data Store, Retrieval)

ChromaDB
similarity search
메타데이터 필터링 구현
인덱싱-검색 연동



유원석

(Indexing Pipeline)

LangChain 문서 로더
청킹 전략
임베딩 모델 래퍼



이준

(RAG Pipeline)

LangGraph 상태 그래프
프롬프트 엔지니어링
document grading
query rewrite



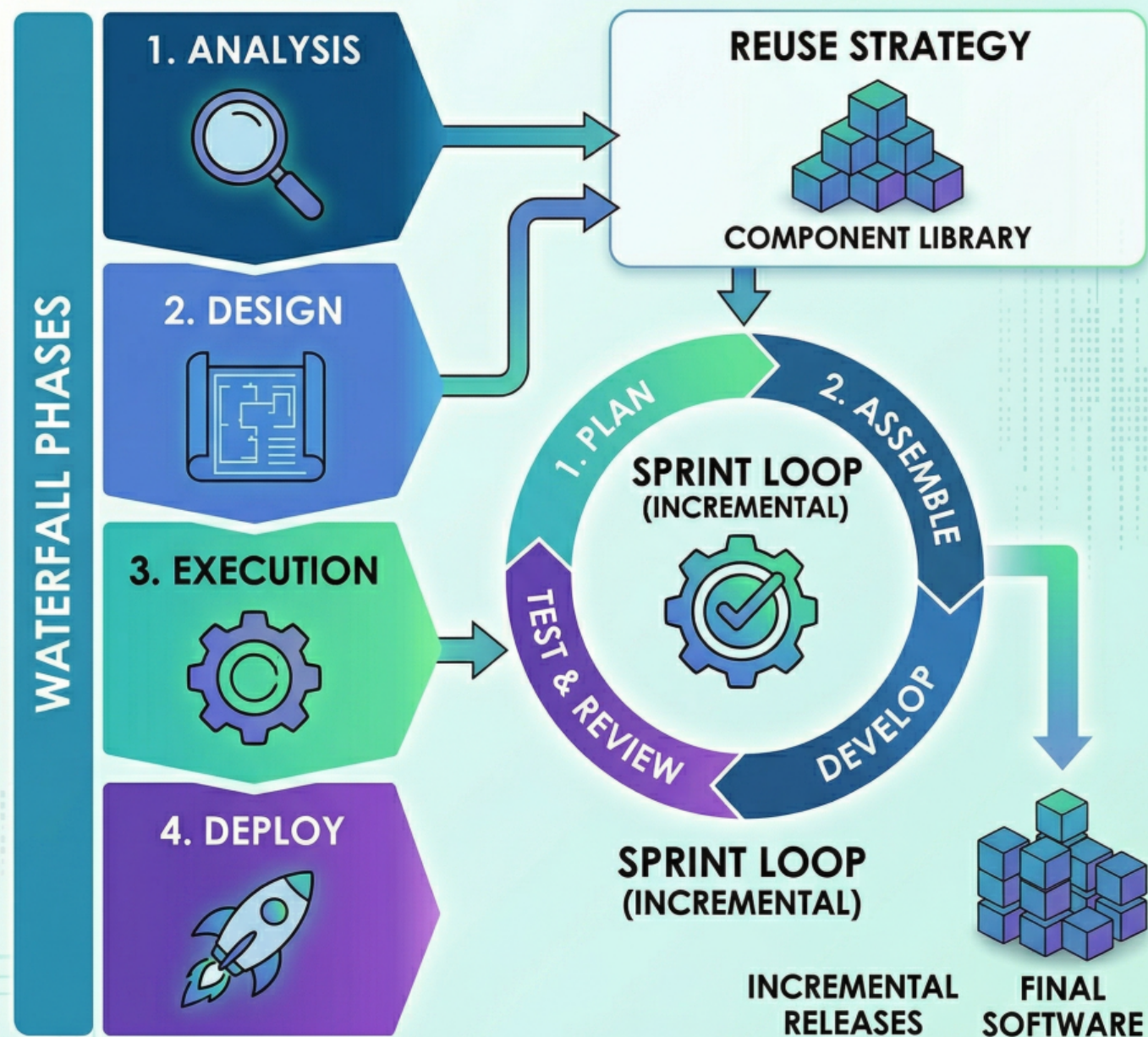
배석현

(Architecture &
Integration)

LangChain 파이프라인
아키텍처 설계
코어 알고리즘 구현
MCP Adapter 연동
Gradio UI 개발

Development Process

HYBRID: AGILE-WATERFALL PROCESS



구조 (Waterfall)

- 분석 → 설계 → 구현 → 테스트의 선형 구조를 유지
- 마일스톤과 일정 관리의 명확성 확보

전략 (Re-use Oriented)

- 분석/설계 단계 : Buy vs Build 전략 최우선 실행
- 오픈소스 및 기존 모듈에서 재사용 가능한 컴포넌트를 탐색

실행 (Incremental)

- 재사용 모듈 / 신규 개발 모듈 스프린트 단위로 조립
- 각 스프린트마다 결과물 점진적 완성

개발 일정

W4~W5

- Requirements Definition
- 사용자 니즈 분석
- 기능 명세 작성

W6~W7

- System Design
- Interface Specification
- 아키텍처 확정

W8~W10 (Sprint 1~2)

- Core Development
- 인덱싱, 검색
- RAG 구현

W11~W12 (Sprint 3~4)

- Integration Development
- UI 및 MCP 연동
- 시스템 통합

W13~W14

- Testing & QA
- 사용성 검증

데모 시나리오

"법무법인" 사용 시나리오

수백 건의 계약서, 판례, 의뢰인 상담 기록

문서 인덱싱

- 계약서, 판례, 상담 기록 수집

자연어 질문

- '김○○ 의뢰인 부동산 계약의 위약금 조항은?'

- 맥락 기반 검색으로 정확한 정보 탐색

MCP 확장 / 웹 검색

- 최신 판례 / 법령 변경사항 보충

후속 질문

- '비슷한 조건의 판례도 보여줘'

- 내부 판례 자료 기반 사례 제시 및 외부 정보 연동

데모 시나리오

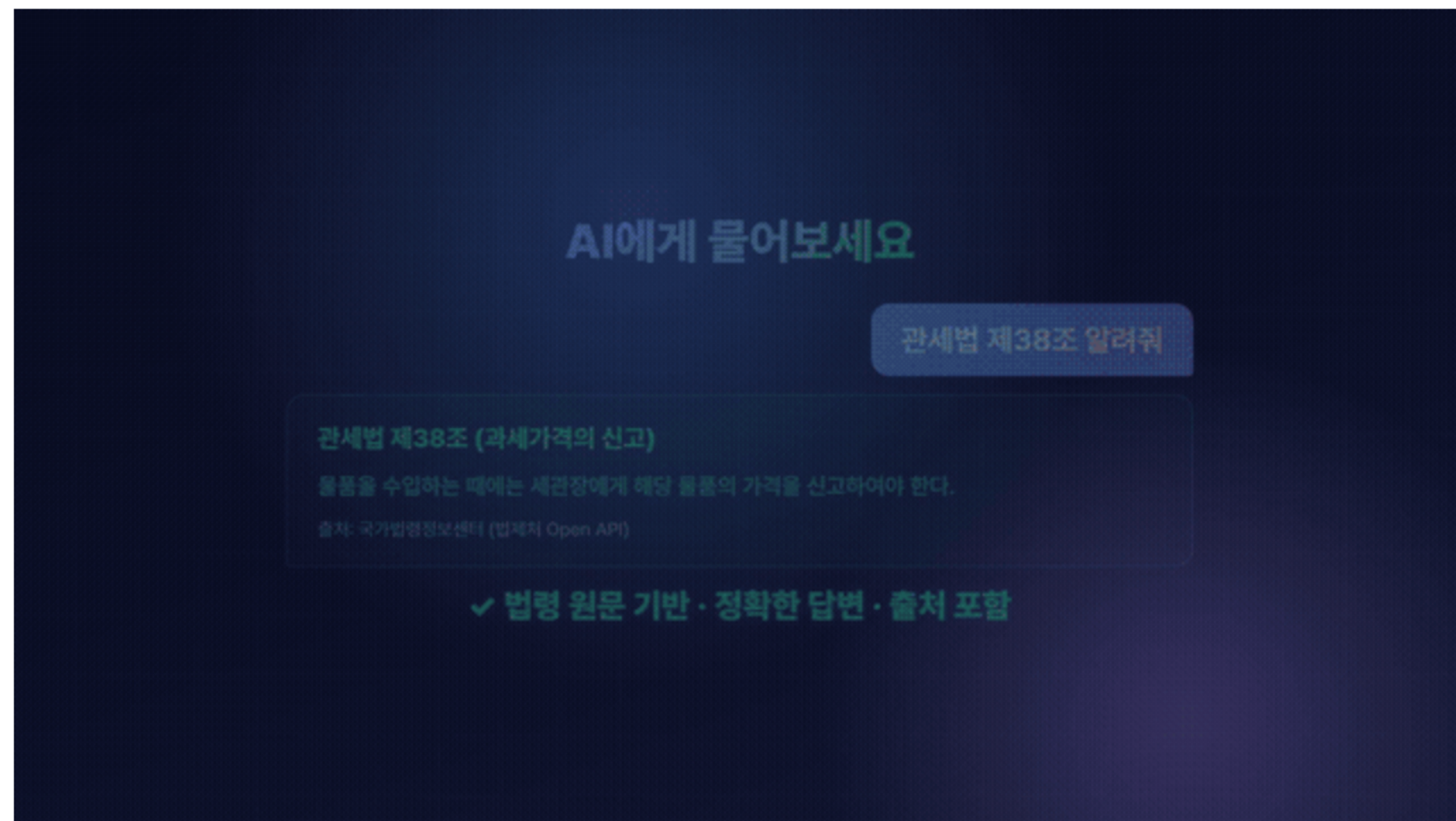
Korean Law MCP

대한민국 법령 검색·조회·분석 87개 도구 — 법령, 판례, 행정규칙, 자치법규, 조약, 해석례를 AI 어시스턴트나 터미널에서 바로 사용.

npm v2.2.0 MCP 1.27 License MIT

법제처 Open API 기반 MCP 서버 + CLI. Claude Desktop, Cursor, Windsurf, Zed 등에서 바로 사용 가능.

[English](#)



Expected Impact

업무 효율성 향상

- 문서 탐색 시간 대폭 단축
- 반복적인 정보 검색 업무 감소
- 필요한 정보에 즉시 접근 가능
- 업무 생산성 향상

지식 자산화

- 사내 지식의 재활용성 향상
- 근거 기반 답변으로 신뢰성 확보
- 특정 담당자 경험 의존도 감소
- 정보 접근의 시스템화 실현

확장 가능성

- 법무, 회계, 컨설팅 등 다양한 업종 적용
- 의료, 제조 등 전문 분야 확장 가능
- 조직 규모에 관계없이 도입 가능
- 지속적인 지식 축적 및 활용

OH-MV-NEURO